

초·중등 통합 (ALL LEVELS)

AI 활용 선도교사 후속연수 요구조사 분석 보고서

— 초·중등 통합 분석 —

조사 대상: 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수 이수 교사 초·중등교사 전체 596명

조사 기간: 2026년 7월 19일~20일(1차), 7월 26일~27일(2차)

조사 방법: 집합연수 현장 설문 17종 + 온라인 요구조사 3종 (총 596명 원자료 중 추출)

작성 목적: 2026년 하반기 AI 활용 심화연수 설계를 위한 기초 근거자료

보고서 작성일: 2026년 8월

본 보고서는 초등 225명(37.8%), 중등(중·고등) 361명(60.6%), 학교급 무응답 10명(1.7%)을 포함한 전체 원자료 596명을 통합 분석하고, 초등-중등 간 차이를 비교 검토한 결과이다.

목차

I. 조사 개요	3
II. 핵심 요약	3
III. AI 활용 역량 자가진단: 전체 및 초중등 비교	4
IV. AI 활용 실태 비교	6
V. 업무자동화 요구 비교	7
VI. 수업 활용 요구 비교	8
VII. 바이트 코딩·AI 앱 개발 요구 비교	9
VIII. 후속 연수 수요 비교	10
IX. 초중등 격차 심층 분석	11
X. 서술형 응답 통합 분석	12
XI. 교육적 인사이트 종합	13
XII. 학술 논문 방향 제언	14
XIII. 결론 및 심화연수 설계 제언	15

I. 조사 개요

본 보고서는 2026년 AI디지털 활용 선도교사 연수를 이수한 교사 596명을 대상으로 실시한 「AI디지털 활용 선도교사 대상 역량 및 후속연수 요구조사」(2026. 7.) 원자료 중 초·중등교사 전체 응답 596명을 분석 대상으로 삼는다. 조사는 1차(2026. 7. 19.~20., 집합연수 6개 과정 + 온라인 조사 2종, 302명)와 2차(2026. 7. 26.~27., 집합연수 11개 과정 + 온라인 조사 1종, 294명)로 나누어 진행되었으며, 설문은 기본정보(Q1~Q5), AI 활용 역량 자가진단(Q6~Q13, 5점 척도), 활용 실태(Q14~Q17), 업무자동화 요구(Q18~Q20), 수업 활용 요구(Q21~Q24), 바이브 코딩·앱 개발(Q25~Q27, 5점 척도), 후속 연수 수요(Q28~Q33)의 7개 영역, 총 33개 문항으로 구성된다.

본 조사의 목적은 2026년 하반기에 실시될 후속 연수인 'AI 활용 심화연수'의 내용을 설계하기 위한 실증적 근거를 확보하는 데 있다. 이를 위해 현재 시점에서 교사들이 인식하는 AI 활용 역량 수준, 부족한 역량 영역, 향후 길러야 할 역량, 그리고 다음 연수에서 다루어지길 희망하는 구체적 내용을 정량·정성 데이터로 확인하고, 연수 설계자 관점에서 도출 가능한 교육적 시사점과 후속 학술연구 방향을 함께 제시한다.

본 통합 보고서는 「초등만 보고서」와 「중등만 보고서」에서 각각 심층 분석한 내용을 바탕으로, 전체 표본 수준의 종합 지표와 더불어 초등·중등 간 차이가 유의미하게 나타나는 지점을 비교·대조하는 데 초점을 둔다. 두 학교급의 설문 문항은 문항 번호와 핵심 구조가 동일하나 일부 보기 명칭이 다르므로(예: 생활기록부/학생부), 비교 시 이러한 차이를 함께 고려하였다.

표본 구성

전체 596명 중 학교급 분포는 초등 225명(37.8%), 중학교 162명(27.2%), 고등학교 199명(33.4%), 무응답 10명(1.7%)이다. 1차 조사(2026. 7. 19.~20.) 302명, 2차 조사(2026. 7. 26.~27.) 294명이 균형 있게 참여하였으며, 수집 방식은 집합연수 현장 설문(17종)과 온라인 요구조사(3종, 총 280명)를 포함한다.

II. 핵심 요약

3.47 전체 AI 활용 자신감 (5점 척도 평균)	70.4% 바이브코딩 희망 (전체 연수 주제 1위)	0.65 바이브코딩 인지도 초·중 격차(최대)	89.4% 최근 1개월 AI 6회 이상 활용
--	--	-------------------------------------	------------------------------------

- 역량 자가진단 총점은 초등(3.86점)·중등(3.87점)이 거의 동일하나, 세부 문항 수준에서는 방향이 다른 격차가 존재한다. 특히 바이브코딩·웹앱 제작 경험은 초등이 중등보다 0.6점 이상 높은 반면, 개인정보·저작권 고려는 초등이 중등보다 0.22점 높다.
- 희망 연수 주제 1위는 두 그룹 모두 '바이브코딩'이나 강도는 초등(79.0%)이 중등(65.2%)보다 뚜렷이 높고, 중등은 '교과별 AI 수업설계'(56.7%)에 대한 요구가 초등(30.8%)보다 훨씬 크다. 즉 초등은 '기술 확장형', 중등은 '교과 적용형' 요구 구조를 보인다.
- 자동화 필요 업무는 초등이 '계획서·가정통신문·생활기록부' 등 담임업무 중심, 중등이 '데이터 분석·학생부·수행평가 루브릭' 등 평가·기록업무 중심으로 질적으로 다른 양상을 보인다.

- 연수 방식은 두 그룹 모두 실습형을 압도적으로 선호(초등 81.6%, 중등 75.3%)하지만, 적절한 연수 시간은 초등이 짧은 시간(2~4시간), 중등이 긴 시간(4~8시간 이상)을 상대적으로 더 선호하여 학교급별 차등화된 시간 설계가 필요함을 시사한다.

Ⅲ. AI 활용 역량 자가진단: 전체 및 초중등 비교 (Q6~Q13, Q17)

전체 표본(n=596)의 8개 역량 문항 평균은 3.87점이며, 문항별로는 'AI 활용 자료제작'(4.04점)이 가장 높고 'AI 활용 자신감'(3.47점)이 가장 낮다. 이는 앞선 개별 보고서에서 확인된 패턴, 즉 실행 역량이 메타인지적 자신감을 앞선다는 구조가 학교급에 관계없이 공통적으로 나타남을 보여준다.

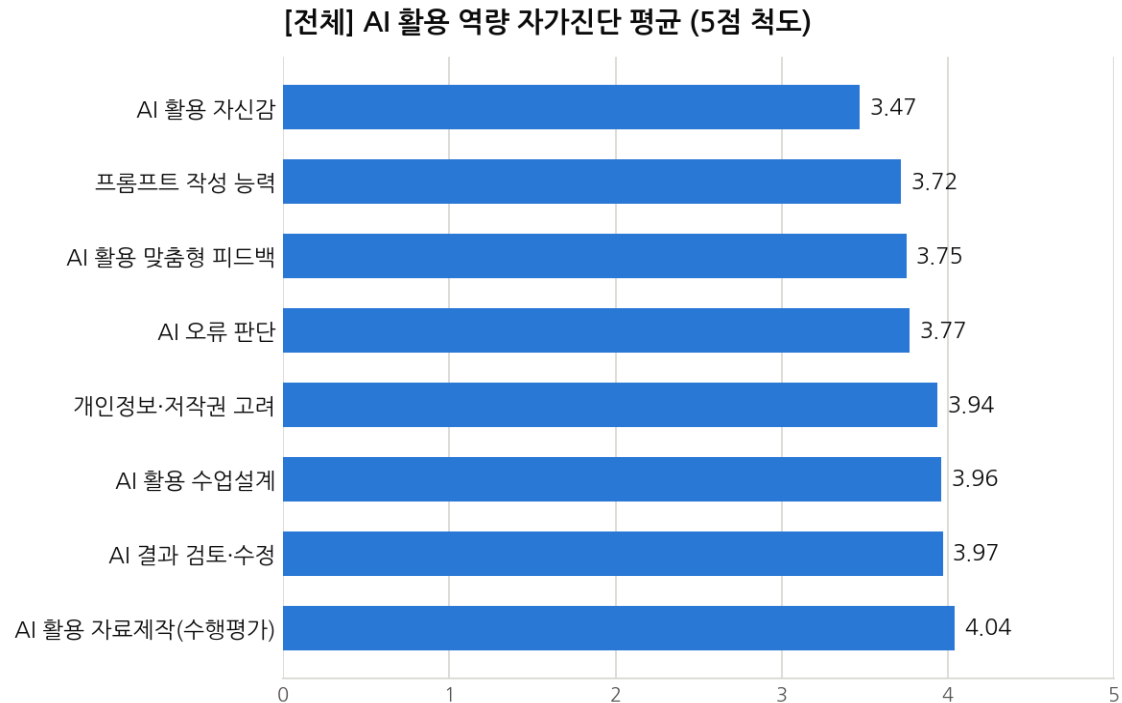


그림 1. 전체 AI 활용 역량 자가진단 평균 (5점 척도, n=596)

역량 문항	초등 평균	중등 평균	전체 평균	격차(초-중)
AI 활용 자신감	3.43	3.5	3.47	-0.07
프롬프트 작성 능력	3.72	3.73	3.72	-0.01
AI 결과 검토·수정	4.02	3.94	3.97	+0.08
AI 오류 판단	3.8	3.75	3.77	+0.05
AI 활용 수업설계	3.93	3.98	3.96	-0.05
AI 활용 자료제작(수행평가)	4.15	3.96	4.04	+0.19
AI 활용 맞춤형 피드백	3.76	3.74	3.75	+0.02
개인정보·저작권 고려	4.08	3.86	3.94	+0.22

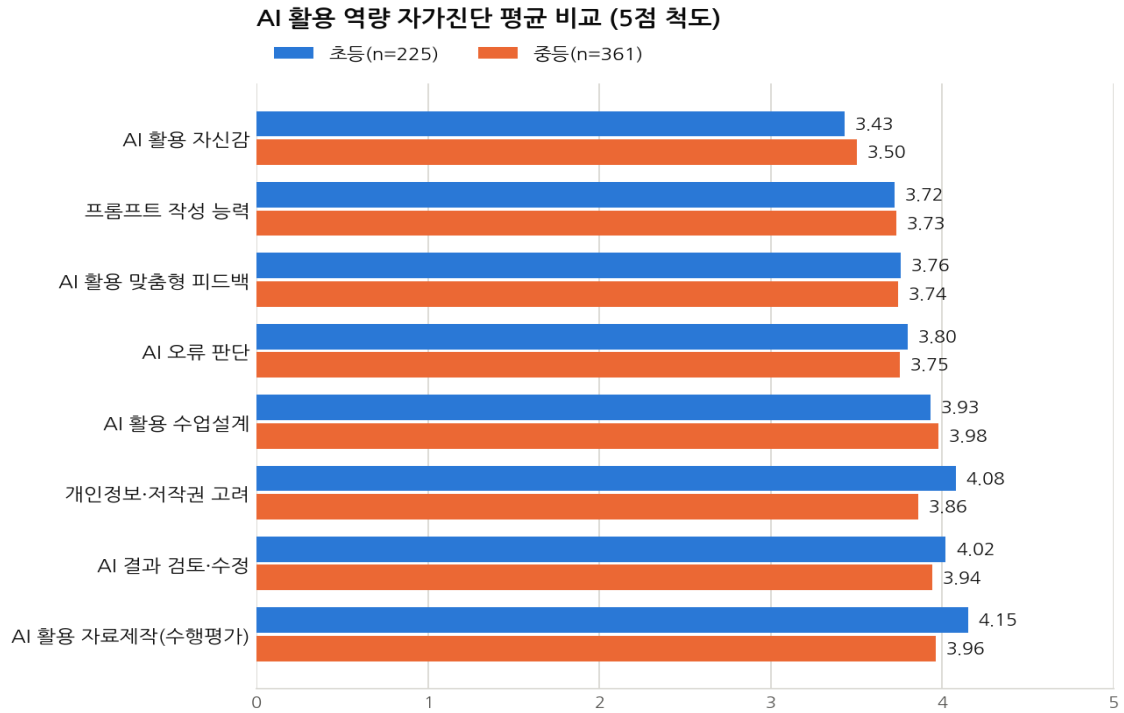


그림 2. AI 활용 역량 자가진단 평균 비교 — 초등 vs 중등

역량 문항 중 격차가 가장 큰 항목은 '개인정보·저작권 고려'(초등 4.08점 vs 중등 3.86점, 격차 +0.22)이며, 이는 초등이 학생 개인정보에 더 민감하게 반응하는 교육 문화 및 저학년 대상 개인정보 보호 교육의 상시화와 관련이 있을 수 있다. 반대로 'AI 활용 수업설계'는 중등(3.98점)이 초등(3.93점)보다 근소하게 높아, 교과 지식 구조가 뚜렷한 중등에서 AI를 활용한 체계적 수업 설계가 상대적으로 용이했을 가능성을 시사한다.

연수 요구·바이브코딩 인식 비교

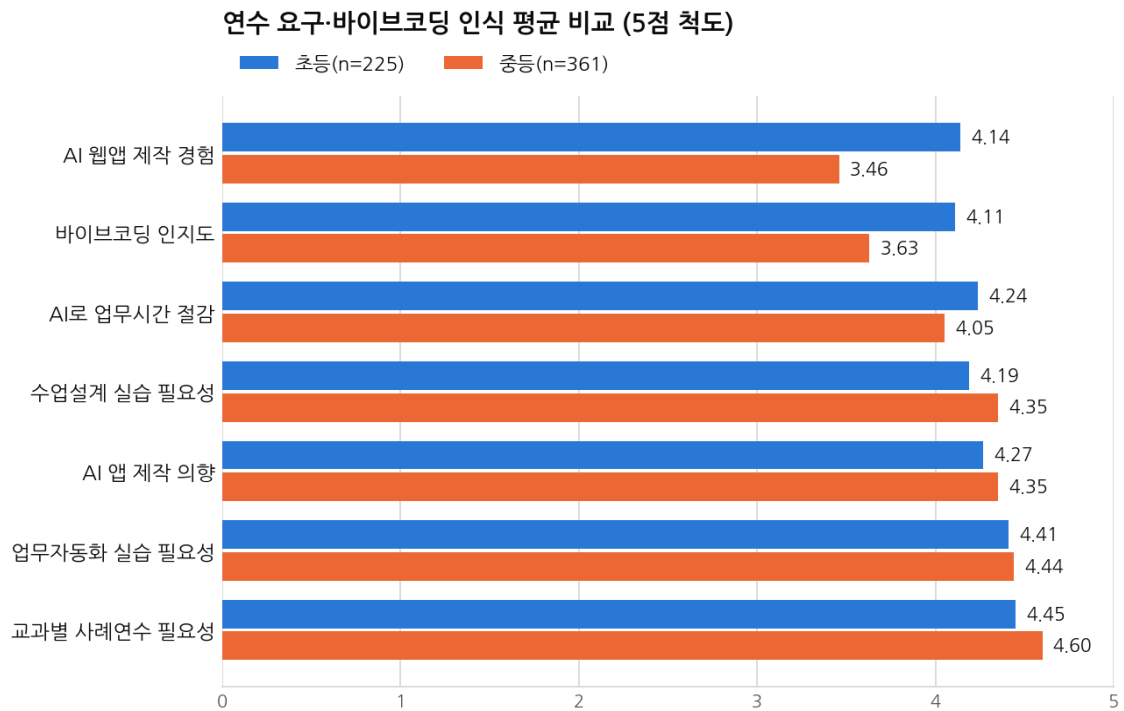


그림 3. 연수 요구 및 바이브코딩 인식 비교 — 초등 vs 중등

핵심 발견: 바이브코딩 '경험 격차'

바이브코딩 인지도(초등 4.11점 vs 중등 3.63점, 격차 +0.48)와 웹앱 제작 경험(초등 4.14점 vs 중등 3.46점, 격차 +0.68)에서 초등이 중등을 뚜렷이 앞선다. 반면 '앱을 만들어 보고 싶다'는 의향은 초등 4.27점, 중등 4.35점으로 오히려 중등이 근소하게 높아, 중등은 '경험은 없지만 의향은 강한' 미충족 수요 집단, 초등은 '이미 경험한 확장 수요' 집단으로 성격이 다르다. 이는 심화연수를 단일 트랙이 아닌 학교급별 난이도 분리 트랙으로 설계해야 하는 핵심 근거가 된다.

IV. AI 활용 실태 비교 (Q5, Q14~Q17)

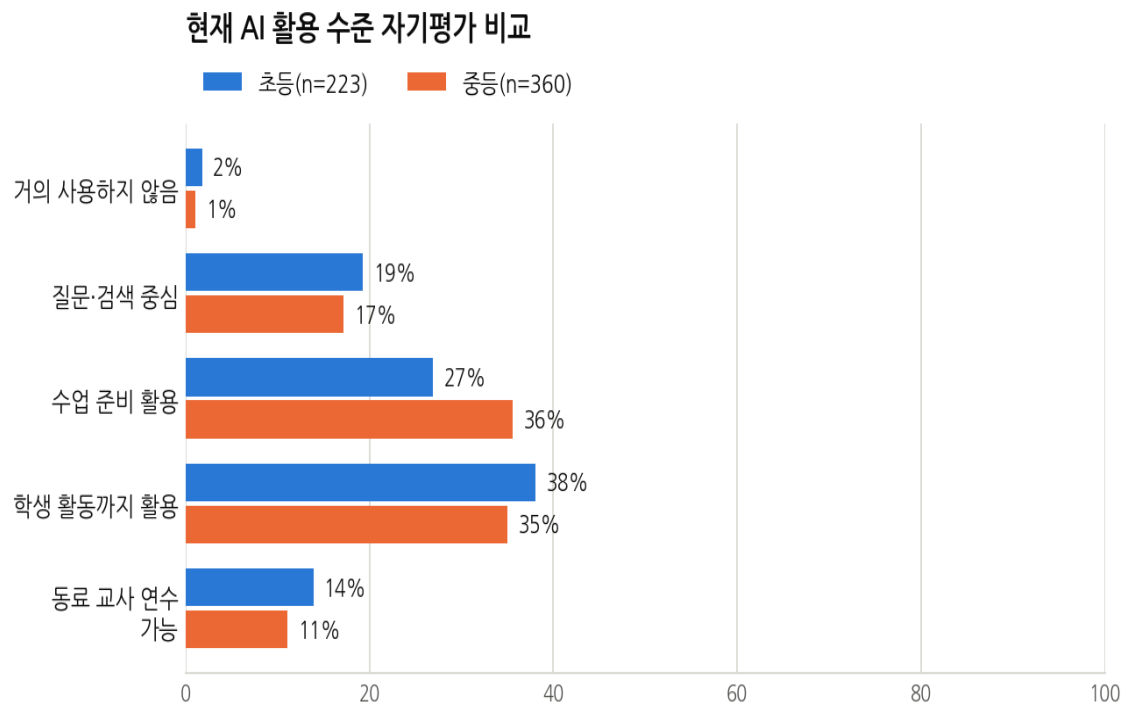


그림 4. 현재 AI 활용 수준 자기평가 비교 — 초등 vs 중등

두 그룹 모두 '학생 활동까지 활용'과 '수업 준비 활용' 단계에 응답이 집중되어 있어 전반적 활용 수준 분포는 유사하다. 다만 초등은 '학생 활동까지 활용'(38.1%)이 최다인 반면 중등은 '수업 준비 활용'(35.6%)이 근소하게 앞서, 초등이 상대적으로 더 실행 지향적인 활용 패턴을 보인다.

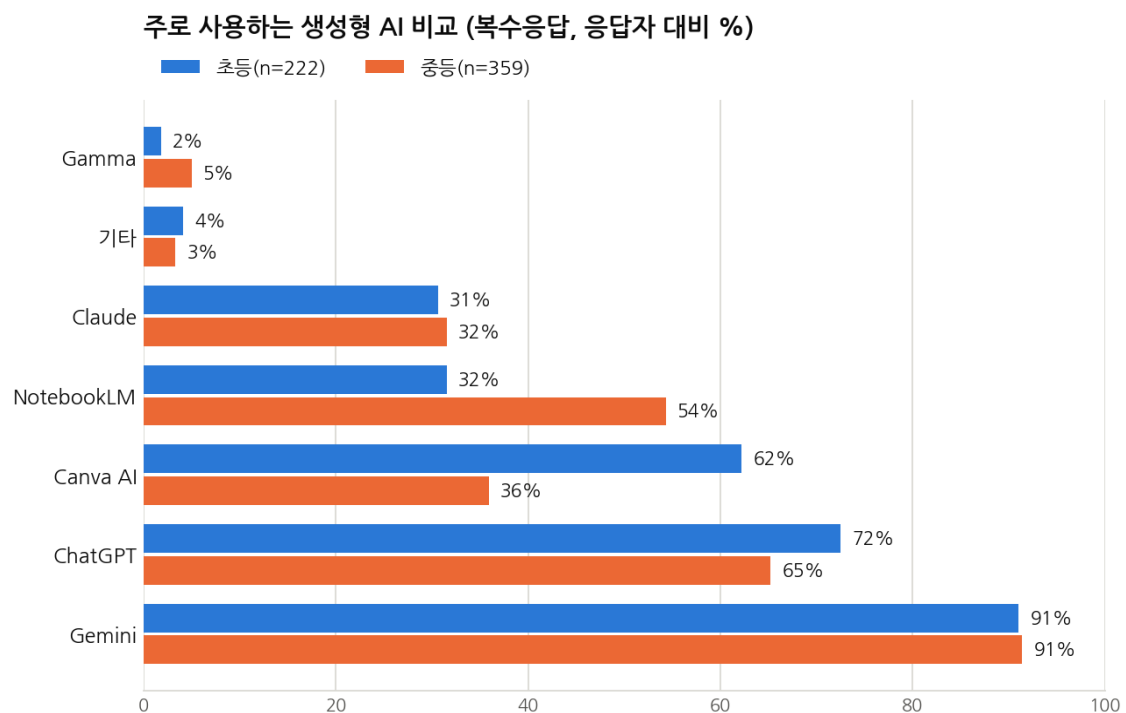


그림 5. 주로 사용하는 생성형 AI 비교 — 초등 vs 중등 (복수응답)

Gemini는 두 그룹 모두 90% 이상의 압도적 활용률을 보여 사실상 표준 도구로 자리잡았다. 그러나 Canva AI는 초등(62.2%)이 중등(35.9%)보다, NotebookLM은 중등(54.3%)이 초등(31.5%)보다 두릿이 높다. 이는

초등이 시각자료·디자인 제작에, 중등이 텍스트 자료 분석·요약에 방점을 둔 도구 활용 패턴을 갖고 있음을 보여주는 뚜렷한 대비 지점이다.

V. 업무자동화 요구 비교 (Q18~Q20)

자동화가 필요한 업무는 학교급 간 질적으로 다른 양상을 보인다. 초등은 계획서(71.8%)·가정통신문(67.3%)·생활기록부(63.2%) 등 담임 학급운영 업무가 상위를 차지한 반면, 중등은 데이터 분석(61.0%)·학생부(58.2%)·계획서(57.7%)·공문(56.3%) 등 평가·기록 업무가 상위를 차지한다. 공통적으로 두 그룹 모두 '계획서'와 '공문'은 상위 4위 안에 포함되어, 행정업무 자동화는 학교급을 초월한 공통 요구임을 확인할 수 있다.

순위	초등 (자동화 필요 업무)	중등 (자동화 필요 업무)
1위	계획서 (71.8%)	데이터 분석 (61.0%)
2위	가정통신문 (67.3%)	학생부 (58.2%)
3위	생활기록부 (63.2%)	계획서 (57.7%)
4위	공문 (62.7%)	공문 (56.3%)
5위	회의록 (47.3%)	회의록 (52.9%)

업무자동화 실습 필요성은 초등 4.41점, 중등 4.44점으로 사실상 동일하게 매우 높아, 학교급과 무관하게 업무자동화는 심화연수의 필수 모듈이 되어야 함을 시사한다.

VI. 수업 활용 요구 비교 (Q21~Q24)

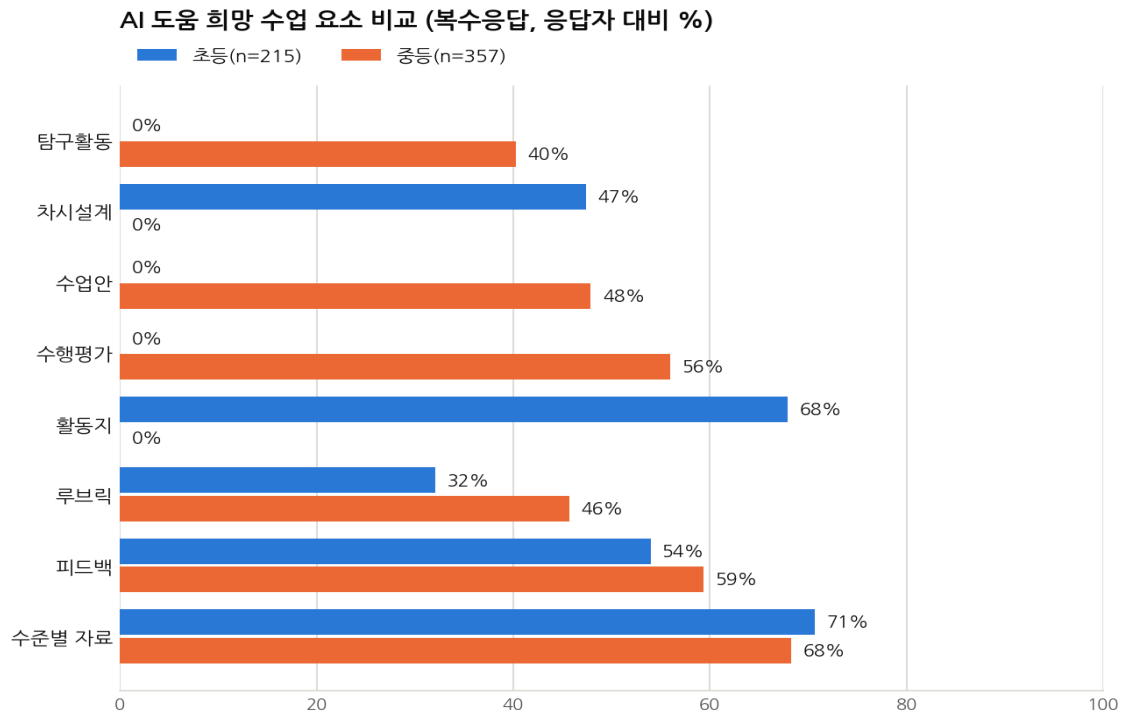


그림 6. AI 도움 희망 수업 요소 비교 — 초등 vs 중등 (복수응답)

AI 도움 희망 영역은 두 그룹 모두 '수준별 자료'가 1위(초등 70.7%, 중등 68.3%)로 나타나 개별화 학습자료 제작 지원이 학교급을 초월한 최우선 수업 활용 요구임을 확인할 수 있다. 다만 2순위 이하에서는 차이가 나타나는데, 초등은 '활동지'(67.9%)가 근소한 차이로 뒤따르는 반면, 중등은 '피드백'(59.4%)과 '수행평가'(56.0%)가 뒤따라 평가 연계 요구가 더 뚜렷하다.

교과별(사례 중심) 연수 필요성은 중등(4.60점)이 초등(4.45점)보다 높아, 교과 전문성이 세분화된 중등에서 일반화된 연수보다 교과 맞춤형 연수의 필요성이 더욱 강하게 요구됨을 알 수 있다.

VII. 바이브 코딩·AI 앱 개발 요구 비교 (Q25~Q27)

본 조사에서 가장 뚜렷한 학교급 간 대비를 보이는 영역이 바로 바이브코딩이다. 앞서 III장에서 확인했듯 초등은 인지도(4.11점)·경험(4.14점)·의향(4.27점)이 모두 높은 '전면 확산형'인 반면, 중등은 인지도(3.63점)·경험(3.46점)은 낮지만 의향(4.35점)은 오히려 초등보다 높은 '억눌린 수요형'이다.

항목	초등 평균	중등 평균	격차(초-중)
바이브코딩 인지도	4.11	3.63	+0.48
웹앱 제작 경험	4.14	3.46	+0.68
앱 제작 의향	4.27	4.35	-0.08

연수 설계 시사점

동일한 '바이브코딩 실습'이라도 초등에는 실전 프로젝트 완성 중심(심화), 중등에는 개념 이해와 기초 실습을 포함한 단계적 접근(입문~기초)이 필요하다. 두 그룹을 하나의 커리큘럼으로 묶을 경우 초등 교사에게는 지나치게 쉽고 중등 교사에게는 어렵게 느껴질 위험이 있으므로, 난이도별 분반 운영이 강력히 권장된다.

VIII. 후속 연수 수요 비교 (Q28~Q33)

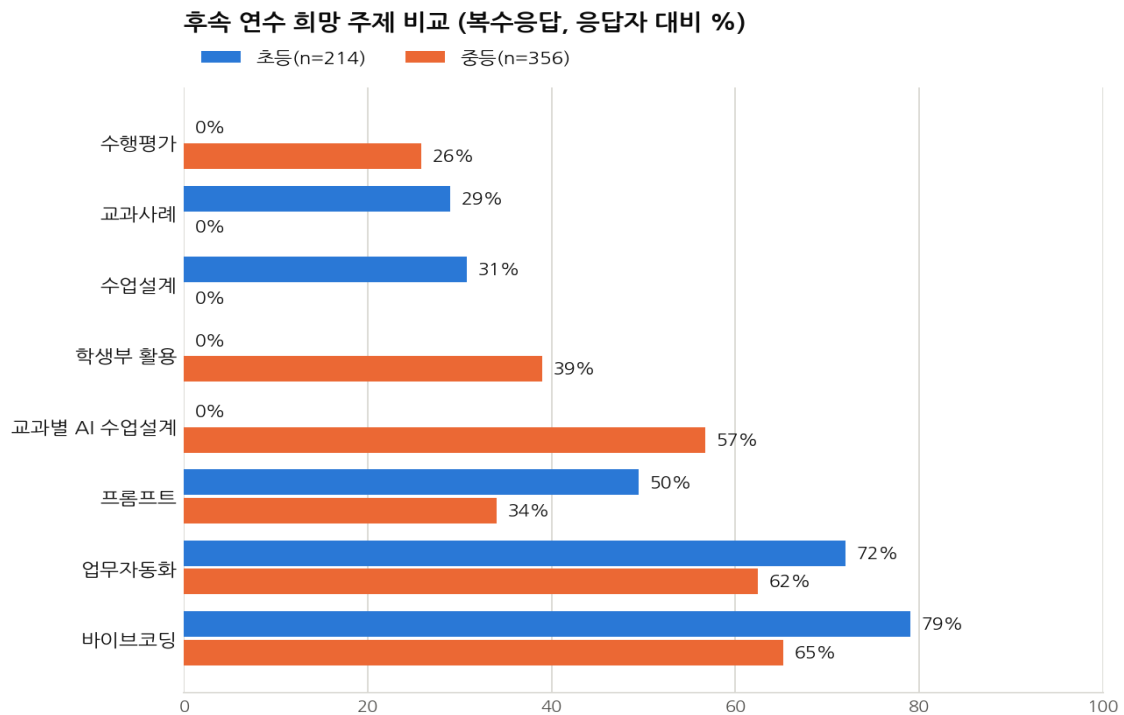


그림 7. 후속 연수 희망 주제 비교 — 초등 vs 중등 (복수응답)

희망 연수 주제는 두 그룹 모두 '바이트코딩'과 '업무자동화'가 상위 2개를 차지하나, 강도에는 뚜렷한 차이가 있다. 초등은 바이트코딩(79.0%)에 대한 쏠림이 강한 반면, 중등은 바이트코딩(65.2%)·업무자동화(62.4%)·교과별 AI 수업설계(56.7%)가 비교적 고르게 분산되어 있어 중등의 요구가 더 다각적임을 알 수 있다.

적절한 연수 시간	초등 응답비율	중등 응답비율
2시간	25.8%	14.0%
4시간	34.7%	32.9%
6시간	17.8%	23.3%
8시간 이상	21.6%	29.8%

적절한 연수 시간 분포에서도 대비가 뚜렷하다. 초등은 2~4시간(60.5%)에 응답이 집중된 반면, 중등은 6시간 이상(53.1%) 응답 비중이 초등보다 높아, 동일한 연수라도 학교급별로 세션 길이를 차등화할 필요가 있다.

IX. 초중등 격차 심층 분석

III~VIII장에서 확인된 모든 5점 척도 항목의 초-중 격차를 절댓값 기준으로 정렬하면 다음과 같다. 격차가 큰 항목일수록 학교급별 맞춤 설계의 우선순위가 높은 영역으로 해석할 수 있다.

항목	초등	중등	격차	우세 방향
AI 웹앱 제작 경험	4.14	3.46	+0.68	초등 > 중등
바이브코딩 인지도	4.11	3.63	+0.48	초등 > 중등
개인정보·저작권 고려	4.08	3.86	+0.22	초등 > 중등
AI 활용 자료제작(수행평가)	4.15	3.96	+0.19	초등 > 중등
AI로 업무시간 절감	4.24	4.05	+0.19	초등 > 중등
수업설계 실습 필요성	4.19	4.35	-0.16	중등 > 초등
교과별 사례연수 필요성	4.45	4.60	-0.15	중등 > 초등
AI 결과 검토·수정	4.02	3.94	+0.08	초등 > 중등
AI 앱 제작 의향	4.27	4.35	-0.08	중등 > 초등
AI 활용 자신감	3.43	3.50	-0.07	중등 > 초등
AI 오류 판단	3.80	3.75	+0.05	초등 > 중등
AI 활용 수업설계	3.93	3.98	-0.05	중등 > 초등
업무자동화 실습 필요성	4.41	4.44	-0.03	중등 > 초등
AI 활용 맞춤형 피드백	3.76	3.74	+0.02	초등 > 중등
프롬프트 작성 능력	3.72	3.73	-0.01	중등 > 초등

격차 상위 3개 항목은 모두 바이브코딩·앱 개발 관련 문항이 차지하여(웹앱 경험 +0.68, 바이브코딩 인지 +0.48, 개인정보 고려 +0.22), 이 영역이 학교급 간 가장 이질적인 요구를 보이는 지점임을 재확인할 수 있다. 반대로 프롬프트 작성 능력(격차 -0.01)·자동화 실습 필요성(격차 -0.03)과 같은 항목은 학교급에 관계없이 균질한 요구를 보여, 공통 모듈로 설계 가능한 영역으로 분류할 수 있다.

설계 함의: '공통 모듈'과 '분리 트랙'의 구분

격차가 작은 항목(프롬프트, 업무자동화 실습, 시간절감 인식 등)은 초중등 공통 모듈로 통합 운영이 가능하다. 반면 격차가 큰 항목(바이브코딩 인지·경험, 개인정보 고려)은 학교급별 난이도·맥락이 다르므로 분리된 트랙으로 설계하는 것이 효과적이다. 이러한 이원적 설계는 연수 운영의 효율성(공통 모듈)과 적합성(분리 트랙)을 동시에 확보하는 방안이 될 수 있다.

X. 서술형 응답 통합 분석

서술형 문항(Q20, Q24, Q33)의 주제 분류 결과를 종합하면, 정량 데이터에서 확인된 학교급 간 차이가 서술형 응답에서도 일관되게 재확인된다. 특히 '가장 배우고 싶은 AI 활용'(Q24)에서 두 그룹 모두 '바이브코딩/앱 개발'이 1위(초등 26.3%, 중등 25.6%)를 차지하여, 정량 문항(Q28)과 서술형 문항(Q24)이 상호 검증하는 형태로 결과의 신뢰도를 높인다.

Q20. 가장 자동화하고 싶은 업무 (서술형 주제 비교)

초등 주제	비율	중등 주제	비율
공문/행정 문서	30.6%	공문/행정 문서	25.7%
생활기록부/학생부 작성	13.4%	생활기록부/학생부 작성	21.6%
수업 계획/지도안	13.0%	평가/문항 제작	21.6%
평가/문항 제작	9.3%	수업 계획/지도안	8.8%
설문/데이터 분석	8.3%	설문/데이터 분석	6.1%

Q33. 후속 연수 희망 내용 (서술형 주제 비교)

초등 주제	비율	중등 주제	비율
교과별/현장 사례	22.6%	교과별/현장 사례	25.3%
수업설계/평가 연계	22.0%	수업설계/평가 연계	20.9%
바이브코딩/앱 개발 심화	21.4%	바이브코딩/앱 개발 심화	18.2%
실습 중심/직접 해보기	15.5%	실습 중심/직접 해보기	16.9%
심화·전문 과정 요구	9.5%	업무자동화 심화	10.8%

XI. 교육적 인사이트 종합

1. 학교급을 초월한 공통 기반: 실행역량 우위, 자신감 결핍

초등·중등 모두 '자료제작·검토수정' 등 실행 역량은 4점 안팎으로 높지만 '자신감'은 3.5점 내외로 가장 낮다. 이는 학교급을 초월한 구조적 현상으로, 심화연수 전반에 자기효능감 강화 장치(성공 경험의 명시적 피드백, 동료 시연 기회 등)를 공통적으로 포함해야 함을 시사한다.

2. 학교급별 업무 구조 차이에 따른 자동화 요구의 질적 분화

초등은 담임 학급운영 업무(계획서·가정통신문·생활기록부), 중등은 평가·기록 업무(데이터 분석·학생부·루브릭)로 자동화 요구의 성격이 뚜렷이 갈린다. 이는 두 학교급의 교사 직무 구조 자체가 다르기 때문에 발생하는 근원적 차이로, 심화연수의 업무자동화 모듈은 반드시 학교급별 시나리오 기반 실습으로 분리 설계되어야 한다.

3. 바이브코딩을 둘러싼 '경험 격차'와 '의향 수렴'의 공존

바이브코딩 인지·경험에서는 큰 격차(초등 우위)가 있지만, '만들어 보고 싶다'는 의향은 오히려 중등이 근소하게 높아 두 지표가 수렴한다. 이는 경험 격차가 능력이나 관심의 차이가 아니라 '기회의 차이'에서 비롯되었을 가능성을 강하게 시사하며, 심화연수가 이 기회 격차를 해소하는 역할을 할 수 있음을 보여준다.

4. '수준별 자료' 요구의 보편성: AI 활용의 핵심 동기는 개별화 지원

학교급과 무관하게 '수준별 자료' 제작 지원이 수업 활용 요구 1위를 차지한 것은, 한국 교육 현장의 가장 보편적이고 구조적인 과제인 '학습자 다양성 대응'이 AI 활용의 핵심 동기로 자리잡고 있음을 보여준다. 이는 향후 AI 교육정책 수립에서 개별화·맞춤형 학습 지원을 핵심 목표로 설정할 근거가 된다.

XII. 학술 논문 방향 제언

초·중등 통합 데이터가 제공하는 비교 분석적 이점을 살려, 다음과 같은 연구 주제를 제안할 수 있다.

- ① 학교급별 AI 리터러시 발달 궤적 비교 연구: 초등(경험 우위-확산형)과 중등(의향 우위-잠재형) 간의 질적으로 다른 패턴을 교사의 디지털 리터러시 발달 단계 모델로 정식화하고, 종단 데이터로 검증하는 후속 연구를 설계할 수 있다.
- ② 학교급×역량 상호작용 효과 검증: 8개 역량 문항과 15개 요구 문항 전체에 대해 학교급을 독립변수로 하는 이원분산분석을 실시하여, 학교급의 조절효과(modulating effect)가 유의한 영역과 그렇지 않은 영역을 구분하는 정량 논문을 작성할 수 있다 (본 보고서 IX장의 격차표가 예비 분석 결과에 해당한다).
- ③ 기회 격차(opportunity gap) 이론을 통한 바이브코딩 경험 격차 설명: '의향은 수렴하나 경험은 갈린다'는 패턴을 교육 기회 격차 이론틀로 해석하고, 심화연수 개입 전후 격차 해소 정도를 측정하는 개입연구(intervention study)로 확장할 수 있다.
- ④ 교사 업무 구조와 AI 자동화 수요의 매핑 연구: 초등(학급운영)·중등(평가기록)의 직무 구조 차이가 AI 자동화 요구를 어떻게 매개하는지 직무분석(job analysis) 방법론과 결합하여 규명하는 연구가 가능하다.
- ⑤ 대규모 혼합연구(mixed-methods)로서의 후속연수 요구조사 방법론 논문: 정량 문항과 서술형 문항의 정합도(본 보고서 X장)를 체계적으로 분석하여, 교원 연수 요구조사의 문항 설계 타당도를 검증하는 방법론적 논문으로 발전시킬 수 있다.

XIII. 결론 및 심화연수 설계 제언

초중등 통합 분석 결과를 종합하면, 2026년 하반기 AI 활용 심화연수는 '공통 기반 모듈'과 '학교급별 분리 트랙'을 결합한 이원적 설계로 구성할 것을 제언한다.

공통 모듈 (초중등 통합 운영 가능)

- 프롬프트 작성 심화 실습 (초-중 격차 -0.01, 사실상 동일 수준)
- 업무자동화 기초 실습 — 계획서·공문 자동화 (양 그룹 모두 자동화 필요 업무 상위 4위 이내 공통 포함)
- AI 결과 검증·오류 판단 역량 강화 (양 그룹 공통으로 '방법을 몰라서'·'정확성 우려'가 주요 장벽)
- 자기효능감 강화 프로그램 — 성공 경험 공유·동료 시연 (양 그룹 모두 자신감이 최저 항목)

학교급별 분리 트랙

- [초등 트랙] 바이브코딩 심화 프로젝트(담당업무 자동화 앱, 수준별 자료 생성기), 2~4시간 단위 모듈형 운영
- [중등 트랙] 교과군별 사례 중심 분반 실습, 바이브코딩 입문~기초, 평가-기록 워크플로우 자동화, 4~8시간 심화 세션

최종 제언

심화연수는 오전(공통 모듈: 프롬프트·업무자동화 기초·결과검증) - 오후(학교급별 분리 트랙: 초등 바이브코딩 프로젝트 / 중등 교과별 사례실습)의 이원적 하루 일정으로 설계하거나, 오프라인 공통 세션과 온라인 학교급별 후속 심화 콘텐츠를 결합한 블렌디드 방식으로 운영할 것을 제언한다. 이러한 설계는 두 학교급 모두에서 확인된 '실행역량-자신감 격차'라는 공통 과제와, '바이브코딩 경험격차'·'업무구조 차이'라는 분리 과제를 동시에 충족시킬 수 있다.